

SAÉ 4.01 : Récupération d'information réglementaire locale



Aurore Alcolei & Luc Pellissier

université Paris est Créteil

2026 · II → 2026 · V

Introduction

Est-ce que j'ai le droit de faire un barbecue dans la rue ?

Est-ce que j'ai le droit de faire un barbecue dans la rue ?



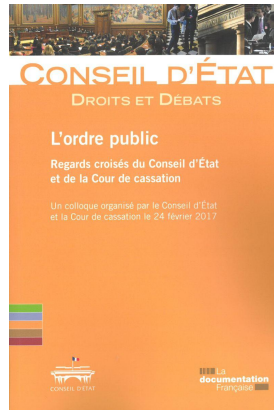
Article v de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

L'ordre public

Dégagé progressivement :

- ▶ tranquillité publique ;
- ▶ sécurité publique ;
- ▶ salubrité publique ;
- ▶ respect de la dignité humaine.



La Police administrative

Des autorités peuvent prendre des mesures pour **prévenir** les atteintes à l'ordre public :

- ▶ le/la Premier-e ministre (CÉ, 1919, Labonne) ;
- ▶ le/la maire (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)

Mesures de police administrative

- ▶ nécessaires ;
- ▶ proportionnées ;
- ▶ publiées

sous le contrôle du juge administratif.

Publication

Avant Placardé sur les murs de la mairie, de la préfecture,...

Maintenant Dans certains cas, aussi sur l'Internet.

Deux fonctions

- ▶ nul n'est censé ignorer la Loi.
- ▶ permettre la contestation.

Les maires ont

- ▶ un pouvoir de police administrative générale
- ▶ pour prévenir les atteintes à l'ordre public
tranquillité, sécurité, salubrité, dignité
- ▶ exercé par des mesures
nécessaires, proportionnées
- ▶ dans des arrêtés publiés.

Publication des actes réglementaires

- ▶ autorités nationales
site [Legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr)
- ▶ autorités déconcentrées
recueil des actes administratifs de la préfecture
- ▶ commune de plus de 3500 habitant-es
en ligne pendant au moins deux mois
- ▶ commune de moins de 3500 habitant-es
comme elle veut

Autorités déconcentrées

Préfectures, rectorats,...

Relativement uniforme $\rightsquigarrow$ démo

Les actes administratifs unilatéraux

Contiennent des mesures. Doivent donc être explicites sur :

- ▶ qui ?
préfet, maire,...
- ▶ quand ?
- ▶ de quel droit ?
pouvoir conféré par telle autre norme
- ▶ pourquoi ?
- ▶ quoi ?

En général

Du texte

⟨TITRE DE L'ACTE⟩,

⟨PERSONNE⟩,

Vu ⟨NORMES SUPÉRIEURES⟩,

Considérant ⟨MOTIFS⟩,

Arrête/décide/a délibéré/...

⟨DISPOSITIF⟩

⟨SIGNATURE⟩

Le but du projet

Passer de PDF éparpillés à une base de données d'actes

Diplomatique

Science ayant pour objet les diplômes, chartes et autres documents officiels, leur authenticité, leur intégrité, leur âge et leurs variations au cours des temps.

— *Trésor de la langue française*

Étapes

1. Collecter les documents PDF ;
2. en extraire le texte ;
3. structurer les informations du texte ;
4. les organiser en une base de données avec une interface de requêtes.

Étapes

1. Collecter les documents PDF ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
2. en extraire le texte ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
3. structurer les informations du texte ;
4. les organiser en une base de données avec une interface de requêtes.

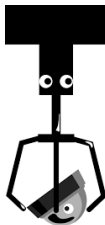
Étapes

1. Collecter les documents PDF ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
2. en extraire le texte ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
3. structurer les informations du texte ;
× un ancien collaborateur a commencé, mais il a disparu.
4. les organiser en une base de données avec une interface de requêtes.

Étapes

1. Collecter les documents PDF ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
2. en extraire le texte ;
✓ ATTRAP, par la Quadrature du Net.
3. structurer les informations du texte ;
× un ancien collaborateur a commencé, mais il a disparu.
4. les organiser en une base de données avec une interface de requêtes.
× pas du tout fait.

Automate de Traque de Termes et de Recherche dans les Arrêtés Préfectoraux



- ▶ Développé depuis mars 2024 par la Quadrature du Net
- ▶ récupère les recueils d'actes administratifs d'un certain nombre de préfectures

<https://attrap.fr>

<https://git.laquadrature.net/la-quadrature-du-net/Attrap>



Eternal space, CC BY-SA

Depuis des fichiers textes de RAA, produire des arrêtés structurés.
<https://gitlab.com/asgalcol/diplomaatique.git>

Organisation

Calendrier FI

2026										
février				mars				avril		
02/02	09/02	16/02	23/02	02/03	09/03	16/03	23/03	30/03	06/04	13/04
1^{er} jalon Rendu 1 + Oral Rendu 2 Rendu 3 + Oral										

Calendrier FA

2026																			
février				mars				avril				mai				juin			
09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22
IUT	IUT		IUT		IUT		IUT		IUT			IUT		IUT		IUT			IUT
1 ^{er} jalon ↓				Rendu 1 + Oral ↓								Rendu 2 ↓						Rendu 3 + Oral ↓	

Suivi pédagogique

- ▶ Une fois par semaine : séance encadrée pour poser vos questions
- ▶ Documents disponibles sur

<https://eprel.u-pec.fr/course/view.php?id=22607>

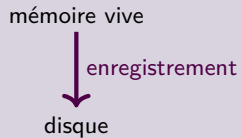
↪ vérifier votre inscription

- ▶ Utilisation du forum pour vos questions
- ▶ Annonces générales via Formadep

Contrôle de version

Décomposer l'enregistrement

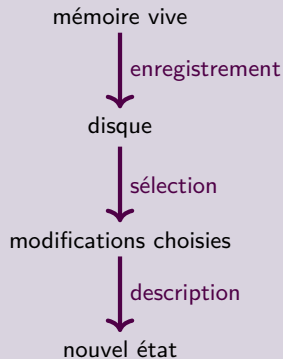
Sans gestionnaire de version



Un fichier a *un seul état* sans description.

Décomposer l'enregistrement

Avec gestionnaire de version



Un fichier a *une succession d'états*, chacun décrits un point intéressant de son évolution.

Vocabulaire (dans git)

- ▶ `stage`
Sélection des éléments constituant une modification
- ▶ `commit`
Création d'une modification atomique :
 - ▶ liste de changements
 - ▶ description
 - ▶ date et heure
 - ▶ auteur

Exemple

- d764b48 extraction visas
- 54ba4b2 correction extraction de titre pour la préfecture de Haute-Savoie
- c589395 correction extraction de titre pour la préfecture du Val-de-Marne
- b3bd158 nouveaux tests extraction de titre
- 63268c1 version initiale

Exemple

```
Author: Luc Pellissier <luc.pellissier@u-pec.fr>  
AuthorDate: Wed Feb 4 14:58:39 2026 +0100  
Commit: Luc Pellissier <luc.pellissier@u-pec.fr>  
CommitDate: Wed Feb 4 14:58:39 2026 +0100
```

```
Parent: 63268c1 version initiale  
Merged: main  
Contained: main
```

```
nouveaux tests extraction de titre
```

```
7 files changed, 550 insertions(+)  
test/titres | 550 +
```

Cas d'utilisation

1. Collaboration
2. Retour à une version antérieure

Synchronisation



MOI



SERVEUR

Synchronisation



MOI



SERVEUR

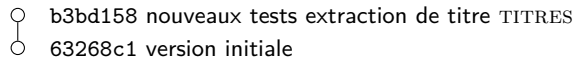
Branches

Une branche est une référence vers un commit particulier qui peut monter.

- 63268c1 version initiale TITRES

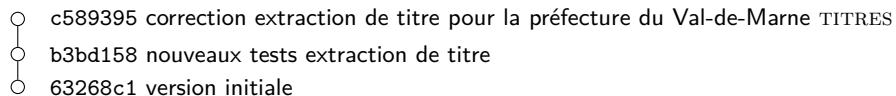
Branches

Une branche est une référence vers un commit particulier qui peut monter.



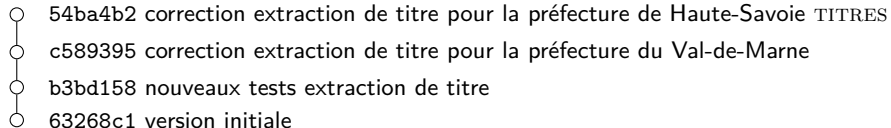
Branches

Une branche est une référence vers un commit particulier qui peut monter.



Branches

Une branche est une référence vers un commit particulier qui peut monter.



Synchronisation



MOI



SERVEUR

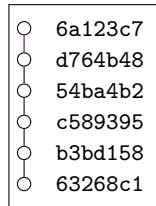
push serveur

pousse les modifications à la branche serveur

Synchronisation



MOI

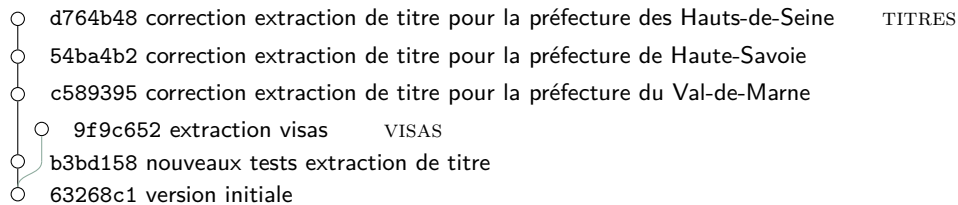


SERVEUR

`pull serveur`

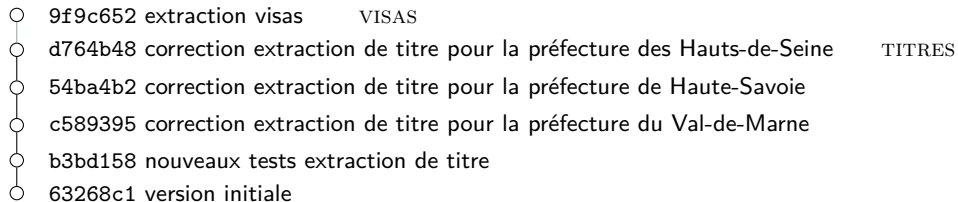
tire les modifications de la branche serveur

Conflits



Conflits : rebase

rebase fait glisser une branche au-dessus d'une autre



Méthodologie

- ▶ chaque modification qui a un sens → un `commit` avec une description ;
- ▶ une branche pour le programme stable ;
- ▶ chaque fonctionnalité est en développement dans une branche ;
- ▶ on `rebase` les branches sur la branche stable quand leur fonctionnalité est stabilisée puis
- ▶ on `pull` une branche sur la branche stable ;
- ▶ on synchronise chaque branche locale (`pull` puis `push`) avec une branche distante.

À appliquer dans vos projets !

Commande de base

- ▶ clone
- ▶ branch
- ▶ switch
- ▶ commit
- ▶ pull
- ▶ push
- ▶ rebase
- ▶ diff

On peut aussi s'aider de l'interface en ligne pour lire l'historique

Expressions régulières

Expressions régulières

`https://docs.python.org/fr/3/library/re.html`

Rendu 1

Rendu 1

1. Trouver un · e binôme
2. Cloner le dépôt

`https://git.laquadrature.net/la-quadrature-du-net/Attrap`

3. Forker le dépôt

`https://gitlab.com/asgalcol/diplomaatique.git`

sur gitlab.com et inviter vos encadrants (asgalcol, lucpellissier) en tant que membre guest de votre projet

4. Executer les différents programmes
5. Documenter et Améliorer le code de diplomAAtique.py

(FI) Jusqu'au 02/03, *premier jalon le 10/02*

(FA) Jusqu'au 16/03, *premier jalon le 18/02*

Quoi ?

1. Découpage d'un Recueil d'actes administratifs en ses arrêtés
2. Structuration de l'information contenue dans les arrêtés

Spécification

- ▶ *Entrées* : un RAA ocrisé (xxxx.txt) accompagné d'un fichier de métadonnées (xxxx.json)
= une sortie d'ATTRAP
- ▶ *Sorties* : pour chaque arrêté contenu dans le RAA, un fichier JSON (xxxx-i.json pour le i^{ème} arrêté)
contenant les informations structurées de l'arrêté.

Exemple de *Sortie* dans le dossier Exemple du projet (1 arrêté)

Tests !

Ce qu'on veut tester

Étant donné un RAA

1. métadonnées du RAA correctement capturées ;
2. correctement découpé en arrêts ;
3. champs de chaque arrêté correctement remplis.

Le gros problème

Dès qu'on change le programme, est-ce que les tests qui « marchaient » marchent toujours ?

Une suite de tests

Un test

Pour chaque RAA (`xxxx.txt` et `xxxx.json`),
des fichiers `xxxx-i.json` *corrects*.

Comment les rendre le plus exhaustifs possibles ?

Un dépôt de tests

1. Un dépôt contient le programme de test et des tests;

`https://gitlab.com/lucpellissier/diplomaatique\_test`

2. chacun·e d'entre vous écrit un test;
3. quand le test est satisfaisant, on fait une *merge request*
Une merge request par test
4. un·e autre va rapporter la *merge request*;
↪ proposer des changements/accepter
5. votre programme pourra être testé sur tous les tests.

Deux buts

1. Obtenir une large base de données de tests
2. vous évaluer sur les tests et les rapports de *merge requests*

Rendu 1 - point d'étape

Rappel Amphi 1 - Motivations

- ▶ Connaître ses droits : les lois et règlements nationaux...
...mais aussi les actes administratifs locaux (décisions/arrêtés de diverses administrations)
- ▶ Obligation de publication (pour le respect et la contestation)
- ▶ En pratique : publication numérique inexploitable

But du projet

Créer une base de donnée d'actes administratifs exploitables

Rappel Amphi 1 - Étapes du projet

1. Récupérer les recueils d'actes administratifs (RAA) $\leadsto$ ATTRAP

n° pref , date $\rightarrow$ raa.txt, raa.json

2. **Extraire et structurer les arrêtés** $\leadsto$ **Diplomaatique**

raa.txt, raa.json $\rightarrow$ raa-1.json , ... , raa-k.json

3. Établir une base de données et une interface de requêtes

Tests commun de validation

Un test de validation est composé de

- ▶ 2 fichiers d'entrées (`raa.txt` `raa.json`)
- ▶ un dossier `raa` avec au moins 2 fichiers de sortie (`raa-x.json`, `raa-y.json`)

Exemple live
(écriture, merge-request, relecture)

Rappel Amphi 1 : Méthodologie de versionnement

- Un commit = un regroupement de modification ayant du sens
≠ commit automatique avec un IDE

Rappel Amphi 1 : Méthodologie de versionnement

- ▶ Un commit = un regroupement de modification ayant du sens
- ≠ commit automatique avec un IDE
- ≠ suivi des fichiers à l'exécution

Rappel Amphi 1 : Méthodologie de versionnement

► Un commit = un regroupement de modification ayant du sens

≠ commit automatique avec un IDE

≠ suivi des fichiers à l'exécution

► Une branche = développement d'une fonctionnalité

≠ une branche par membre du binôme

► **Tests** : personnel, au long cours

1 merge-request = 1 relecture

- **Tests** : personnel, au long cours

1 merge-request = 1 relecture

- **DiplomAÂtique** : en binôme,

FI pour la rentrée (soutenances entre 14h et 18h)

FA pour la semaine du 16/03

Présentation de votre programme : rapport d'avancement + 10 minutes de Q/A

Rendu 2

► **Tests** : personnel, au long cours

1 merge-request = 1 relecture

Rendus

- ▶ **Tests** : personnel, au long cours

1 merge-request = 1 relecture

- ▶ **DiplomAÂtique** : en binôme,

FI pour la rentrée (soutenances entre 14h et 18h)



FA pour la semaine du 16/03

- ▶ **Tests** : personnel, au long cours

1 merge-request = 1 relecture

- ▶ **DiplomAÂtique** : en binôme,

FI pour la rentrée (soutenances entre 14h et 18h)



FA pour la semaine du 16/03

- ▶ **DiplomAÂtique version finale** : en groupe,

FI pour le 1^{er} avril, jalon 1 le 18 mars.

FA pour le 20 mai, jalon 1 le 1^{er} avril.

Consignes

1. Comparer l'architecture et les fonctionnalités implantées ou envisagées des programmes de vos binômes respectifs et choisir une manière de les fusionner.

Rendu : la liste des fonctionnalités envisagées pour le programme final, l'architecture associée (détails des fonctions).

2. Vous répartir l'implémentation/l'amélioration des différentes fonctionnalités.

Rendu : pour chaque fonctions du programme, le nom d'un équipier.

3. Créer un nouveau dépôt git qui abritera votre version finale de diplomaatique.

Rendu : nous ajouter au dépôt.

→ **Jalon 1**

4. Développer !

Consignes

1. Comparer l'architecture et les fonctionnalités implantées ou envisagées des programmes de vos binômes respectifs et choisir une manière de les fusionner.
2. Vous répartir l'implémentation/l'amélioration des différentes fonctionnalités.
3. Créer un nouveau dépôt git qui abritera votre version finale de diplomaatique.

→ Jalon 1

4. Développer !
 - ⚠ Tout changement dans votre architecture/la répartition des tâches devra nous être signalé.
 - ⚠ Vous devez continuer de suivre la méthodologie d'utilisation du dépôt git.
 - ⚠ Un code écrit doit être compris !

Rendu : une version finale de diplomaatique dans la branche main de votre projet + un rapport d'avancement.

Découpage

Spécification : ce que doit faire le programme
Liste de fonctionnalités

Implémentation : comment on le fait
Liste de fonctions par fonctionnalités

Exemple :

Faire un bouquet de fleur

- Connaître le préférence du client
- Recueillir des fleurs fraîches
- Emballer les fleurs

...

Fleuriste 1

demander la couleur dominante

trouver des fournisseurs (fleurs)
passer commandes (fleurs)
stocker fleurs
choisir fleurs

trouver des fournisseurs (papier)
passer commandes (papier)

...

Fleuriste 2

demander l'occasion

faire pousser des fleurs
cueillir les fleurs mûres

trouver des fournisseurs
passer commandes

...

Exécution sans erreurs $\neq$ Exécution correcte

- ▶ capturer les erreurs ;
- ▶ les logger.

Fuzzy matching

Une approche complémentaire à la normalisation du texte :

<https://www.datacamp.com/tutorial/fuzzy-string-python>

Rendu 3

- ▶ **Tests** : personnel, au long cours
 - ▶ 1 merge-request = 1 relecture
- ▶ **DiplomAÂtique V1** : en binôme,
 - ▶ méthodologie git, qualité du rapport, présentation oral, avancement
- ▶ **DiplomAÂtique version finale** : en groupe,
 - ▶ méthodologie git
 - ▶ avancement de diplomaatique
 - ▶ bonus : automatisation du chargement, interface de requêtes
 - ▶ rapport final : avancement, architecture, description de l'implémentation, documentation utilisateur
 - ▶ oral : question réponse

Questions à se poser

1. Que veut-on stocker ?
2. Quels traitements ? Interrogation ?
3. Par qui ?
4. Quelles propriétés ?
5. Quelles ressources ?